

学号:

姓名:

年级专业:

站名:

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者,成绩按零分记。

江南大学《物理化学II》

2021-2022 学年第一学期期末试卷

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|----|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |    |

一、单选题(本大题共 30 个小题, 每小题 1 分, 共 30 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。)

1、在  $2A + B \rightleftharpoons 3C + 4D$  反应中, 若  $v(A) = 0.5 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ ,  $v(B) = 0.2 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ ,  $v(C) = 0.4 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ ,  $v(D) = 0.6 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ , 则该反应速率最快的是 ( )  
A.  $v(A)$  B.  $v(B)$  C.  $v(C)$  D.  $v(D)$

2、在密闭容器中进行如下反应:  $X_2(g) + Y_2(g) \rightleftharpoons 2Z(g)$ , 已知  $X_2$ 、 $Y_2$ 、 $Z$  的起始浓度分别为  $0.1\text{mol/L}$ 、 $0.3\text{mol/L}$ 、 $0.2\text{mol/L}$ , 在一定条件下, 当反应达到平衡时, 各物质的浓度可能是? ( )  
A.  $c(X_2) = 0.2\text{mol/L}$   
B.  $c(Y_2) = 0.4\text{mol/L}$   
C.  $c(Z) = 0.4\text{mol/L}$   
D.  $c(X_2) + c(Y_2) + c(Z) = 0.55\text{mol/L}$

3、在一定温度下, 向容积固定的密闭容器中充入  $1 \text{ mol A}$  和  $2 \text{ mol B}$  发生反应:  $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons 3C(g)$ , 达到平衡时,  $A$  的转化率为  $40\%$ 。若保持温度和容积不变, 再向容器中充入  $1 \text{ mol A}$  和  $2 \text{ mol B}$ , 达到新平衡时,  $A$  的转化率 ( )  
A. 大于  $40\%$  B. 小于  $40\%$  C. 等于  $40\%$  D. 无法确定

4、在一定温度下, 可逆反应  $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons 3C(g)$  达到平衡时, 各物质的浓度分别为  $c(A)$

$= 2 \text{ mol/L}$ ,  $c(B) = 1 \text{ mol/L}$ ,  $c(C) = 2 \text{ mol/L}$ 。若保持温度不变, 缩小容器体积, 达到新平衡时,  $C$  的浓度 ( )

A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定

5、在  $25^\circ\text{C}$ 时, 将  $\text{pH} = 11$  的氢氧化钠溶液与  $\text{pH} = 3$  的盐酸溶液等体积混合, 混合后溶液的  $\text{pH}$  约为 ( )  
A. 7 B. 3.3 C. 10.7 D. 11.7

6、在一定温度下, 有反应:  $X(g) + Y(g) \rightleftharpoons 2Z(g)$ , 达到平衡时, 若升高温度,  $Z$  的浓度减小, 则该反应的正反应是? ( )  
A. 吸热反应  
B. 放热反应  
C. 无法判断  
D. 以上都不对

7、对于反应  $3A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ , 在其他条件不变时, 增大压强, 平衡向 ( )  
A. 正反应方向移动 B. 逆反应方向移动 C. 不移动 D. 无法判断

8、在一定温度下, 有下列物质的量浓度均为  $0.1 \text{ mol/L}$  的溶液: ① $\text{NaHSO}_4$  ② $\text{CH}_3\text{COOH}$  ③ $\text{NH}_4\text{Cl}$  ④ $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ⑤ $\text{NaOH}$ ,  $\text{pH}$  由大到小的顺序是 ( )  
A. ⑤>④>①>③>② B. ⑤>④>③>①>②  
C. ⑤>④>③>②>① D. ④>⑤>③>①>②

呼

姓名:

年级专业:

站名:

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

.....密封线.....

9、在一定温度下，向容积固定不变的密闭容器中充入  $a \text{ mol NO}_2$ ，发生反应  $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons$

$\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ ，达到平衡后，再向容器中充入  $a \text{ mol NO}_2$ ，重新达到平衡后，与原平衡相比 ( )

A. 颜色变深 B. 颜色变浅 C. 平均相对分子质量不变 D.  $\text{NO}_2$  的转化率不变

10、已知反应： $3A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ ，在某温度下达到平衡，若 A、B、C 的起始浓

度分别为  $c_1$ 、 $c_2$ 、 $c_3$  (均不为 0)，且  $c_1:c_2:c_3 = 3:1:2$ ，则平衡时 A、B 的转

化率之比为? ( )

A. 1 : 1

B. 3 : 1

C. 1 : 3

D. 无法确定

11、在密闭容器中发生下列反应： $aA(g) \rightleftharpoons cC(g) + dD(g)$ ，反应达到平衡后，将气体体积

压缩到原来的一半,当再次达到平衡时,D 的浓度为原平衡的 1.8 倍,下列叙述正确的是?

( )

A. 平衡向正反应方向移动

B.  $a < c + d$

C. D 的体积分数增大

D. A 的转化率变大

12、在一定温度下，向容积固定的密闭容器中充入 2 mol A 和 1 mol B 发生反应： $A(g) +$

$2\text{B(g)} \rightleftharpoons 3\text{C(g)}$ , 达到平衡时, A 的转化率为 50%。若保持温度和容积不变, 再向容器中

充入 2 mol A 和 1 mol B, 达到新平衡时, C 的体积分数 ( )

A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定

13、已知反应： $A_2(g) + 2B_2(g) \rightleftharpoons 2AB_2(g)$ ， $\Delta H < 0$ ，下列说法正确的是？（ ）

A. 升高温度, 正反应速率增大, 逆反应速率减小

B. 增大压强, 能使平衡正向移动

C. 达到平衡后, 升高温度或增大压强都有利于该反应平衡正向移动

D. 达到平衡后, 降低温度或减小压强都有利于该反应平衡正向移动

14、在一定温度下，向  $a\text{ L}$  密闭容器中加入  $1\text{ mol X}$  气体和  $2\text{ mol Y}$  气体，发生如下反

应： $X(g) + 2Y(g) \rightleftharpoons 2Z(g)$ ，此反应达到平衡的标志是（ ）

A. 容器内压强不随时间变化

B. 容器内各物质的浓度不随时间变化

C. 单位时间内消耗  $0.1 \text{ mol X}$  同时生成  $0.2 \text{ mol Z}$

D. 容器内 X、Y、Z 的分子数之比为 1:2:2

15、在一定温度下，将等物质的量的气体 A 和气体 B 充入一密闭容器中，发生如下反应：

$A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ , 反应达到平衡时, 若混合气体中 A 和 B 的物质的量之和与 C 的

物质的量相等，则此时 A 的转化率为？（ ）

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 70%

学号:

姓名:

年级专业:

站名:

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

.....封.....密.....

16、某温度下，纯水中的  $c(\text{H}^+) = 2.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ ，则此时溶液的  $c(\text{OH}^-)$  为？（ ）

- A.  $2.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$   
B.  $0.5 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$   
C.  $1.0 \times 10^{-14} \text{ mol/L}$   
D. 无法确定

17、在一定条件下，可逆反应  $\text{A(g)} + 3\text{B(g)} \rightleftharpoons 2\text{C(g)}$  达到平衡。若增加 A 的浓度，则 B 的转化率（ ）

- A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法判断

18、对于反应  $3\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightleftharpoons 2\text{C(g)}$ ，在其他条件不变的情况下，若增大压强，则平衡？（ ）

- A. 向正反应方向移动  
B. 向逆反应方向移动  
C. 不移动  
D. 无法判断

19、在  $25^\circ\text{C}$  时，将  $\text{pH} = 2$  的盐酸与  $\text{pH} = 12$  的氢氧化钠溶液等体积混合，混合后溶液的  $\text{pH}$  为（ ）  
A. 7 B. 10 C. 5 D. 11

20、在一定条件下，反应  $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$  达到平衡，若保持温度和容器体积不变，再充入一定量的  $\text{O}_2$ ，此时平衡（ ）

- A. 向正反应方向移动 B. 向逆反应方向移动 C. 不移动 D. 无法判断

21、在一定温度下，将  $3 \text{ mol A}$  气体和  $1 \text{ mol B}$  气体通入体积为  $2 \text{ L}$  的密闭容器中，发生如下反应： $3\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightleftharpoons x\text{C(g)}$ ， $2 \text{ min}$  时反应达到平衡状态（温度不变），剩余了  $1.8 \text{ mol A}$ ，并测得 C 的浓度为  $0.4 \text{ mol/L}$ 。则下列说法中正确的是？（ ）

- A.  $x = 2$   
B. 平衡时 A 的转化率为  $40\%$   
C. 该温度下此反应的平衡常数约为  $0.15$   
D. 若继续向该平衡体系中通入少量氦气（不参与反应），则平衡将向正反应方向移动

22、已知反应： $\text{A(g)} + 2\text{B(g)} \rightleftharpoons 2\text{C(g)}$ ，在一定温度下，在容积恒定的密闭容器中，达到平衡状态的标志是？（ ）

- A. 单位时间内生成  $n \text{ mol A}$  的同时生成  $2n \text{ mol C}$   
B. 容器内的总压强不随时间变化  
C. A、B、C 的浓度之比为  $1 : 2 : 2$   
D. 混合气体的密度保持不变

23、在  $100\text{mL } 0.1\text{mol/L}$  的醋酸溶液中，欲使醋酸的电离程度增大， $\text{H}^+$  浓度减小，可采用的方法是？（ ）

- A. 加热  
B. 加入少量  $0.1\text{mol/L}$  的氢氧化钠溶液  
C. 加入少量  $1\text{mol/L}$  的醋酸溶液  
D. 加水稀释

24、在一定温度下，向容积固定的密闭容器中充入  $2 \text{ mol A}$  和  $1 \text{ mol B}$ ，发生反应  $2\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightleftharpoons 3\text{C(g)}$ ，达到平衡时，容器内压强为起始时的  $80\%$ ，则 A 的转化率为（ ）  
A.  $20\%$  B.  $40\%$  C.  $60\%$  D.  $80\%$

25、在一定条件下，将  $3 \text{ mol A}$  和  $1 \text{ mol B}$  两种气体混合于固定容积为  $2 \text{ L}$  的密闭容器

学号:

姓名:

年级专业:

站名:

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

.....封.....密.....

中，发生如下反应： $3A(g) + B(g) \rightleftharpoons xC(g) + 2D(g)$ 。2 min 末该反应达到平衡，生成 0.8

mol D，并测得 C 的浓度为 0.2 mol/L。下列判断错误的是（ ）

- A.  $x = 1$
- B. B 的转化率为 80%
- C. 2 min 内 A 的平均反应速率为 0.3 mol/(L · min)
- D. 平衡时 A 的浓度为 0.9 mol/L

26、在一定温度下，向一个容积固定的密闭容器中充入 2 mol NO<sub>2</sub> 发生反应： $2NO_2(g) \rightleftharpoons$

N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>(g)，达到平衡时，容器内压强为起始时的 4/5。则此时 NO<sub>2</sub> 的转化率为？（ ）

- A. 20%
- B. 40%
- C. 60%
- D. 80%

27、在一定温度下，可逆反应  $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$  达到平衡。保持温度不变，缩小容器体积，达到新平衡时，颜色（ ）

- A. 变深
- B. 变浅
- C. 不变
- D. 无法确定

28、在一定条件下，对于密闭容器中进行的可逆反应： $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ ，下列说法中能说明该反应已经达到化学平衡状态的是？（ ）

- A. SO<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>、SO<sub>3</sub> 同时存在
- B. SO<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>、SO<sub>3</sub> 的物质的量浓度相等
- C. SO<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>、SO<sub>3</sub> 的物质的量之比为 2 : 1 : 2

D. 单位时间内生成 2n mol SO<sub>2</sub> 的同时生成 2n mol SO<sub>3</sub>

29、已知在一定条件下， $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$   $\Delta H = -196.6\text{kJ/mol}$ 。现向一密闭

容器中充入 2mol SO<sub>2</sub>和 1mol O<sub>2</sub>，一段时间后达到平衡，测得反应放出的热量为

157.28kJ，则此时 SO<sub>2</sub>的转化率为？（ ）

- A. 80%
- B. 60%
- C. 40%
- D. 20%

30、在一定温度下，将 3mol A 气体和 1mol B 气体通入一容积可变的密闭容器中，发生反应： $3A(g) + B(g) \rightleftharpoons xC(g)$ ，反应达到平衡时，测得 A 的转化率为 50%，此时容器内的压强与起始时的压强之比为 6 : 5，则 x 的值为？（ ）

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

## 二、论述题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、（本题 5 分）从电子的钻穿效应角度论述原子轨道的能量高低。

2、（本题 5 分）从电子的屏蔽效应角度论述原子轨道能级的变化。

3、(本题 5 分) 分析物理化学中表面活性剂的临界胶束浓度测定方法。

4、(本题 5 分) 阐述有机化学中芳香杂环化合物的亲电取代反应定位规则。

5、(本题 5 分) 论述物理化学中熵判据和吉布斯函数判据的联系与区别。

三、实验题 (本大题共 5 个小题, 共 25 分)

1、(本题 5 分) 组织实验探究不同金属与酸反应产生氢气的量与金属活泼性的关系。选择几种常见的金属, 如锌、铁、镁等, 分别与相同浓度和体积的酸反应, 测量产生氢气的体积, 通过比较产生氢气的量来判断金属的活泼性顺序, 探讨金属活泼性差异的本质原因。

2、(本题 5 分) 设计实验探究纳米材料的制备和性质。选择一种纳米材料的制备方法, 如溶胶 - 凝胶法制备纳米二氧化钛, 对制备的纳米材料进行表征和性质测试, 分析纳米材料的独特性质和应用前景。

3、(本题 5 分) 进行实验探究硝酸的氧化性, 选择铜与浓硝酸、稀硝酸的反应。准备铜片、浓硝酸、稀硝酸、试管等, 观察反应现象并检验生成的气体。

4、(本题 5 分) 进行实验探究在不同催化剂 (如分子筛、活性炭、氧化铝) 存在下, 乙烯的聚合反应速率和聚合物的分子量分布。通过分析反应产物的分子量和分子量分布, 测量聚合反应的速率和转化率, 比较不同催化剂的催化效果和作用机制, 以及在高分子材料合成中的应用。

5、(本题 5 分) 开展实验测定某固体混合物中碳酸钠和碳酸氢钠的含量。设计实验方案, 通过加热分解、与酸反应等方法, 利用产生的气体体积或沉淀质量等数据, 计算出混合物中碳酸钠和碳酸氢钠的各自含量, 并对实验误差进行分析。

四、计算题 (本大题共 2 个小题, 共 20 分)

1、(本题 10 分) 已知某温度下, 反应  $C(s) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$  的平衡常数  $K =$

1.3, 若起始时  $H_2O$  的浓度为  $1.0mol/L$ , 计算平衡时各物质的浓度。

2、(本题 10 分) 从反应级数的角度论述浓度对化学反应速率的影响。

|                                |             |             |           |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 站名: _____                      | 年级专业: _____ | 姓名: _____   | 学号: _____ |
| 凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。 |             |             |           |
| .....密                         |             | .....线..... |           |
| .....封.....                    |             |             |           |